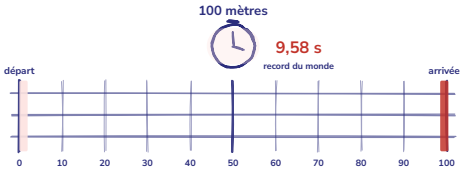
Chapitre 3 · Algèbre et analyse · proportionnalité

PROPORTIONNALITÉ

TABLEAUX, COEFFICIENT, QUATRIÈME PROPORTIONNELLE, VITESSE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Record du 100 m Cinéma Streaming

Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. À 50 m, il en était à 5,47 s. A-t-il donc mis 2 × 5,47 s pour les 100 m ? Et quelle était sa vitesse moyenne, en km/h ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai reconnaître un tableau de proportionnalité, et un tableau qui n'en est pas un.
- Je saurai trouver le coefficient de proportionnalité et compléter un tableau.
- Je saurai calculer une quatrième proportionnelle par le passage par l'unité ou le produit en croix.
- Je saurai calculer une vitesse moyenne et dire si une distance est proportionnelle au temps.

⚡ Automatismes · pour démarrer

10 questions sur ce que tu sais déjà · 10 minutes · sans calculatrice

1. Calcule 42 + 16.

2. Moyenne de 11, 14 et 17 ?

3. Calcule 7 × 100.

4. Écris $\frac{1}{2}$ sous forme décimale.

5. Arrondis 18,0962 au dixième.

6. Calcule $\frac{1}{2} \times \frac{2}{5}$.

   ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{5}{4}$

7. Effectifs d'une série : 6 ; 9 ; 6 ; 3. Quel est l'effectif total ?

8. Calcule $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

   ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{9}$

9. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

10. Calcule 75 % de 40.

1 RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

À **50 m**, Usain Bolt a mis **5,47 s**. A-t-il mis **2 × 5,47 s** pour les **100 m** ? Et si 3 places de cinéma coûtent 27 €, combien coûtent 5 places ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je range les deux grandeurs dans un tableau à deux lignes.
2. Pour chaque colonne, je calcule le quotient « 2e ligne ÷ 1re ligne ».
3. Si tous les quotients sont égaux, c'est un tableau de proportionnalité.
4. Si un seul quotient est différent, ce n'est pas proportionnel.

Places de cinéma

Places	2	3	5
Prix (en €)	18	27	45
	18 ÷ 2 = 9	27 ÷ 3 = 9	45 ÷ 5 = 9

Quotients tous égaux : proportionnel

Usain Bolt, 100 m, Berlin 2009

Distance (en m)	50	100
Temps (en s)	5,47	9,58
	5,47 ÷ 50 ≈ 0,109	9,58 ÷ 100 ≈ 0,096

Quotients différents : pas proportionnel

✅ LA SOLUTION

Places de cinéma : 18 ÷ 2, 27 ÷ 3 et 45 ÷ 5 valent tous 9 : proportionnel.

Bolt : 5,47 ÷ 50 ≈ 0,109 et 9,58 ÷ 100 ≈ 0,096 : quotients différents, donc pas proportionnel. Il n'a pas mis 2 × 5,47 = 10,94 s, mais 9,58 s.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Un seul quotient différent suffit à prouver que ce n'est pas proportionnel. Pour prouver que c'est proportionnel, tous les quotients doivent être égaux.

📌 JE RETIENS

Deux suites de nombres sont **proportionnelles** quand on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le **coefficient de proportionnalité**.

Test : $\frac{\text{2e ligne}}{\text{1re ligne}}$ est le même dans toutes les colonnes

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 sorties au cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 sorties au cinéma ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 6 devient 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 3,4 × 100.

4. Arrondis 7,8449 au centième.

1 Mécanique — RECONNAÎTRE UNE SITUATION DE PROPORTIONNALITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Il y a proportionnalité quand tous les rapports valeur ÷ quantité sont égaux.

a. Quantités 4 ; 8 ; 12, prix 12 ; 24 ; 38 €. La situation est-elle proportionnelle ? Réponds par oui ou par non.

b. 4 objets coûtent 10 € et 12 objets coûtent 31 €. Le prix est-il proportionnel au nombre d'objets ? Réponds par oui ou par non.

c. Dans un tableau de proportionnalité, 1 objet coûte 3 €. Combien coûtent 5 objets, en euros ?

d. Dans un tableau de proportionnalité, la quantité 2 correspond à la valeur 7. Quelle valeur correspond à la quantité 4 ?

2 PROPORTIONNEL OU PAS ?

notion 1

Un stand de convention manga affiche le prix de ses figurines. Le tableau donne le prix payé selon le nombre de figurines.

Nombre de figurines	2	3	5	8	10
Prix (en €)	5	10,50	12,50	20	25

a. Quotient prix ÷ nombre dans la colonne « 2 » : _____

b. Quotient prix ÷ nombre dans la colonne « 3 » : _____

c. Le prix est-il proportionnel au nombre de figurines ? ☐ oui ☐ non

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 35 + 23.

2. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

3. Calcule 30 % de 70.

4. 3 sur 10 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Moyenne de 10, 11 et 12 ?

6. 6 élèves sur 30 : fréquence en % ?

7. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,2. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

8. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{7}$

9. Quelle fraction est la plus grande ?

☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

10. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 0,099 ☐ 0,19 ☐ 0,9

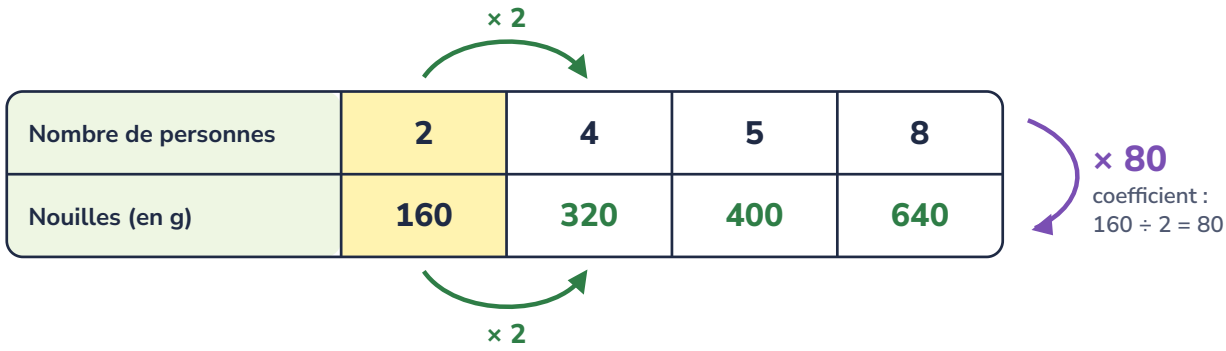
2 LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Une recette de ramen demande **160 g de nouilles** pour **2 personnes**. Combien de nouilles faut-il pour 4, 5 ou 8 personnes ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère une colonne complète : 2 personnes → 160 g.
2. Je calcule le coefficient : 160 ÷ 2 = 80 g par personne.
3. Je multiplie la 1re ligne par 80 pour trouver la 2e : 4 × 80, 5 × 80, 8 × 80.
4. Je contrôle avec une autre propriété : 4 personnes, c'est 2 fois 2 personnes, donc 2 × 160 g.



La colonne connue est surlignée. Deux chemins donnent 320 g : 4 × 80 (avec le coefficient) ou 2 × 160 (deux fois plus de personnes).

✅ LA SOLUTION

Le coefficient est $160 \div 2 = 80$ g par personne. Pour 4 personnes : 320 g ; pour 5 personnes : 400 g ; pour 8 personnes : 640 g.
Contrôle : 8 personnes = 4 × 2 personnes, donc 4 × 160 = 640 g ✓.

⚠️ **Attention** · Pour trouver le coefficient, on divise la 2e ligne par la 1re (160 ÷ 2), pas l'inverse. Et on garde l'unité : ici des grammes par personne.

📌 JE RETIENS

Dans un tableau de proportionnalité, on passe de la 1re ligne à la 2e en **multipliant par le coefficient**. Pour revenir de la 2e à la 1re, on **divise** par le coefficient.

On peut aussi **additionner** deux colonnes ou **multiplier** une colonne par un nombre : cela donne une nouvelle colonne du tableau.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 1,5 h = 1 h … min. Donne les minutes.

2. Calcule (−24) ÷ 3.

3. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.
   ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$

4. Effectifs d'une série : 3 ; 10 ; 8 ; 4. Quel est l'effectif total ?

3 Mécanique — LE COEFFICIENT DE PROPORTIONNALITÉ

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Coefficient = valeur ÷ quantité. Pour retrouver la valeur : quantité × coefficient.

a. 8 objets coûtent 12 €. Quel est le coefficient de proportionnalité (prix d'un objet, en euros) ?

b. Le coefficient de proportionnalité est 2,5. Quelle valeur correspond à la quantité 12 ?

c. Le coefficient de proportionnalité est 2. Quelle quantité correspond à la valeur 20 ?

d. Quantité 3, valeur 4,5. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

4 UNE RECETTE POUR TOUT LE MONDE

notion 2

Une recette d'onigiris (boulettes de riz japonaises) donne la quantité de riz selon le nombre de personnes. La quantité est proportionnelle au nombre de personnes.

Nombre de personnes	2	4	6	10
Riz (en g)	120	240	?	?

a. Quantité de riz pour une personne : _____ g

b. Quantité pour 6 personnes : _____ g

c. Quantité pour 10 personnes : _____ g

d. Nombre de personnes que l'on peut servir avec 540 g : _____ personnes

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

2. Dans un tableau de proportionnalité, 3 devient 12. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

3. Calcule 0,52 × 10.

4. Arrondis 9,5071 à l'unité.

5. Calcule 43 + 29.

6. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

☐ $\frac{9}{8}$ ☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{5}{7}$

7. Calcule 3 × (−7).

8. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

9. Calcule 20 % de 45.

10. Moyenne de 9, 12 et 15 ?

3 LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

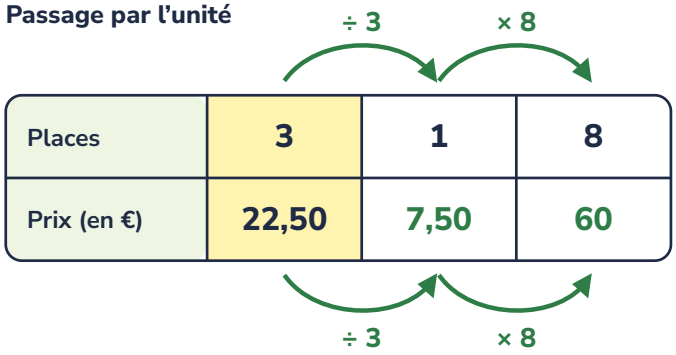
🔎 JE DÉCOUVRE

3 places de cinéma coûtent **22,50 €**. Combien coûtent 8 places ? Et combien de places peut-on acheter avec 45 € ?

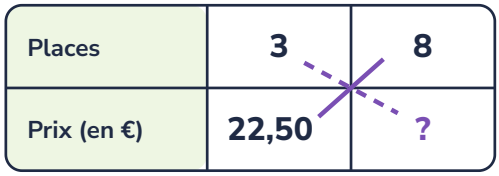
🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis le tableau : 3 places → 22,50 €.
2. Je passe par l'unité : 1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €.
3. Je calcule la valeur cherchée : 8 × 7,50 = 60 €. Pour 45 € : 45 ÷ 7,50 = 6 places.
4. Je contrôle avec le produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €.

Passage par l'unité



Produit en croix



Je multiplie en diagonale (trait plein), je divise par le troisième nombre :

8 × 22,50 ÷ 3 = 60 €

✅ LA SOLUTION

1 place coûte 22,50 ÷ 3 = 7,50 €. Donc 8 places coûtent 8 × 7,50 = **60 €**, et 45 € permettent d'acheter 45 ÷ 7,50 = **6 places**.

Produit en croix : 8 × 22,50 ÷ 3 = 60 € ✓.

⚠️ **Attention** · Pour le produit en croix, on multiplie les deux nombres opposés (en diagonale) et on divise par le troisième. On ne multiplie pas les nombres d'une même ligne. Vérifie que la réponse est vraisemblable : 8 places coûtent plus cher que 3.

📌 JE RETIENS

Une **quatrième proportionnelle** est la valeur manquante d'un tableau de proportionnalité à deux colonnes.

Passage par l'unité : on calcule la valeur pour 1, puis pour la quantité demandée.

Produit en croix : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \Rightarrow a \times d = b \times c$, d'où $d = \frac{b \times c}{a}$

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

2. Quel nombre est le plus grand ?
   ☐ $1{,}5 \times 10^5$ ☐ 8×10^4

3. Effectifs d'une série : 3 ; 10 ; 6 ; 1. Quel est l'effectif total ?

4. Un sac contient 1 bille rouge et 5 bleues. On tire une bille au hasard. Probabilité qu'elle soit rouge ?
   ☐ $\frac{5}{6}$ ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$

5 🔧 Mécanique — LA QUATRIÈME PROPORTIONNELLE

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Dans un tableau de proportionnalité, on multiplie les deux nombres en diagonale, puis on divise par le troisième.

a. 5 objets coûtent 15 €. Combien coûtent 7 objets, en euros ?

b. 3 objets coûtent 7 €. Combien d'objets peut-on acheter avec 21 € ?

c. Pour 4 personnes, il faut 500 g de farine. Combien de grammes pour 40 personnes ?

d. 6 stylos coûtent 7 €. Combien coûtent 5 stylos, en euros ? (arrondi au centime)

6 PASSER PAR L'UNITÉ

notion 3

4 tickets de manège coûtent **18 €**. Le prix est proportionnel au nombre de tickets de manège.

Nombre de tickets de manège	4	7	?
Prix (en €)	18	?	49,50

a. Prix d'un ticket : _____ €

b. Prix de 7 tickets de manège : _____ €

c. Nombre de tickets de manège achetés avec 49,50 € : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 7 sur 20 : écris cette proportion en pourcentage.

2. 15 élèves sur 60 : fréquence en % ?

3. 4,1 h = 4 h … min. Donne les minutes.

4. Dans un tableau de proportionnalité, 10 devient 35. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

5. Calcule 6,7 × 10.

6. Calcule 8 × 9.

7. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 3 ?

☐ $\frac{2}{7}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{2}{5}$

8. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

9. 9 élèves sur 36 : fréquence en % ?

10. Calcule (−48) ÷ 8.

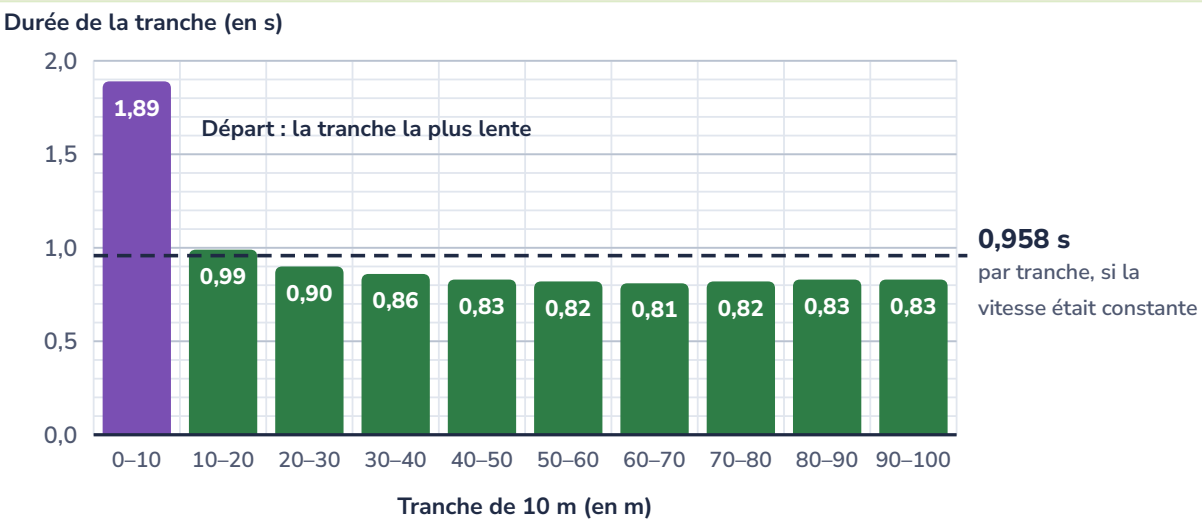
4 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Usain Bolt a couru **100 m** en **9,58 s**. Quelle est sa vitesse moyenne, en m/s puis en km/h ? A-t-il couru à vitesse constante ?

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je note la distance (100 m) et la durée (9,58 s).
2. Je calcule la vitesse moyenne : $100 \div 9{,}58 \approx 10{,}44$ m/s.
3. Je convertis en km/h : $1\ \text{m/s} = 3{,}6$ km/h, donc $10{,}44 \times 3{,}6 \approx 37{,}6$ km/h.
4. Je compare les tranches de 10 m : de 0,81 s à 1,89 s, donc la vitesse varie.



✅ LA SOLUTION

La vitesse moyenne de Bolt est $100 \div 9{,}58 \approx$ **10,44 m/s**, soit environ **37,6 km/h**.

Mais sa vitesse varie : la 1re tranche de 10 m a duré 1,89 s (environ 19,0 km/h) et la plus rapide 0,81 s (environ 44,4 km/h). La distance n'est donc pas proportionnelle au temps.

Sources : World Athletics (16 août 2009) ; arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF).

⚠️ **Attention** · Une vitesse moyenne n'est pas la vitesse à chaque instant. Utilise des unités cohérentes : mètres et secondes donnent des m/s, kilomètres et heures des km/h.

📌 JE RETIENS

$$\text{vitesse moyenne} = \frac{\text{distance}}{\text{durée}}$$

Si la vitesse est constante, la distance est **proportionnelle** au temps et la vitesse est le coefficient de proportionnalité. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

7 🔧 Mécanique — VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

$v = d \div t$; $d = v \times t$; $t = d \div v$. Pour passer des m/s aux km/h, on multiplie par 3,6.

a. Une voiture roule à 90 km/h pendant 0,5 h. Quelle distance parcourt-elle, en km ?

b. On parcourt 240 km en 2 h. Quelle est la vitesse moyenne, en km/h ?

c. Une moto roule à 60 km/h. Combien de temps met-elle pour 270 km, en heures ?

d. Un cycliste roule à 15 m/s. Quelle est sa vitesse en km/h ?

8 VITESSE MOYENNE ET PROPORTIONNALITÉ

notion 4

Un autocar parcourt **60 km** en **1,5 h** à vitesse constante. La distance est proportionnelle à la durée.

a. Vitesse moyenne de l'autocar : _____ km/h

b. Distance parcourue en 2 h : _____ km

c. Durée pour parcourir 20 km : _____ h

d. Un vélo roule à 15 m/s. Sa vitesse en km/h : _____ km/h

🧭 Exercice résolu — COMPLÉTER UN TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Une boutique vend des posters. **4 posters** coûtent **30 €**. Complète le tableau pour **10 posters**, puis dis combien de posters on achète avec **52,50 €**.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 **4 posters → 30 €**	Je repère la colonne complète.
2 **30 ÷ 4 = 7,50 € par poster**	Je passe par l'unité : c'est le coefficient.
3 **10 × 7,50 = 75 €**	Je multiplie le nombre de posters par le coefficient.
4 **52,50 ÷ 7,50 = 7 posters**	Pour trouver le nombre, je divise le prix par le coefficient.

Je vérifie. 7 × 7,50 = 52,50 ✓ et 10 × 7,50 = 75 ✓

Je réponds par une phrase. 10 posters coûtent 75 € et 52,50 € permettent d'acheter 7 posters.

9 Petit problème — DES BLOCS DE FER DANS MINECRAFT

notion 3 | S'approprier | Réaliser | Valider

Dans le jeu vidéo **Minecraft**, on fabrique **1 bloc de fer** avec **9 lingots de fer**. Le nombre de lingots est proportionnel au nombre de blocs.

Source : Dig Minecraft, « How to make a Block of Iron in Minecraft » (9 lingots de fer pour 1 bloc de fer), consultée le 30 octobre 2026.

a. Combien de lingots faut-il pour fabriquer 8 blocs de fer ?

b. Combien de blocs de fer fabrique-t-on avec 99 lingots ?

c. Un joueur possède 150 lingots. Combien de blocs entiers peut-il fabriquer ?

d. Combien de lingots lui reste-t-il après avoir fabriqué ces blocs ? Justifie ta réponse par un calcul.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Cuisinier ou cuisinière

Il prépare les plats d'un restaurant ou d'une cantine, adapte les recettes au nombre de couverts et gère les commandes de produits.

📐 **Ses maths** · proportionnalité pour adapter une recette, quatrième proportionnelle, conversions de masses et de volumes.

APRÈS LE CAP

- Brevet professionnel Arts de la cuisine
- Bac pro Cuisine

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul(e). L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
reconnaître un tableau de proportionnalité.	2, 11	☐	☐	☐
trouver le coefficient et compléter un tableau.	4, 10	☐	☐	☐
calculer une quatrième proportionnelle.	6, 9	☐	☐	☐
calculer une vitesse moyenne.	6, 8, 11	☐	☐	☐

10 Cas pratique — LE PUNCH DE LA SOIRÉE JEUX

notion 2 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider

Pour une soirée jeux vidéo, on prépare un punch sans alcool. La recette est écrite pour **4 personnes**. On veut la préparer pour **10 personnes**. Les quantités sont proportionnelles au nombre de personnes.

Ingrédient	Jus d'orange	Jus d'ananas	Sirop de grenadine
Quantité pour 4 personnes (en cL)	60	40	8

a. Par quel nombre faut-il multiplier les quantités pour passer de 4 à 10 personnes ?

b. Calcule la quantité de jus d'orange pour 10 personnes, en centilitres.

c. Calcule la quantité de jus d'ananas pour 10 personnes, en centilitres.

d. Calcule la quantité de sirop de grenadine pour 10 personnes, en centilitres.

e. Le saladier contient 3 L, soit 300 cL. Peut-il contenir tout le punch préparé pour 10 personnes ? Justifie ta réponse.

Réaliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** adapter une quantité de peinture, de colle ou de produit à la taille du chantier.

11 Vers le CCF — LES DEUX RECORDS DE FLORENCE GRIFFITH-JOYNER

notion 4 | S'approprier | Analyser | Réaliser | Valider | Communiquer

L'Américaine **Florence Griffith-Joyner** détient depuis 1988 les records du monde féminins du 100 m et du 200 m.

Distance (en m)	100	200
Temps du record (en s)	10,49	21,34

Source : World Athletics, records du monde du 100 m (Indianapolis, 16 juillet 1988) et du 200 m (Séoul, 29 septembre 1988), consultée le 12 novembre 2026.

1 **Calculer sa vitesse moyenne sur le 100 m, en mètres par seconde, arrondie au centième.** — Réaliser

2 **Convertir cette vitesse en kilomètres par heure, arrondie au dixième. On rappelle que 1 m/s = 3,6 km/h.** — Réaliser

3 **Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps sur le 200 m, en secondes ?** — Analyser

4 **Le temps de ses records est-il proportionnel à la distance ? Justifier la réponse.** — Valider

5 **Sur quelle course sa vitesse moyenne est-elle la plus grande ? Justifier par un calcul et rédiger une phrase de réponse.** — Communiquer

Valider — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** vérifier qu'un relevé (consommation, production, vitesse) est proportionnel avant d'utiliser un coefficient.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Proportionnalité

Boutique de goodies et athlétisme · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis la méthode : quotients, coefficient ou passage par l'unité.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule un quotient, un coefficient ou une quatrième proportionnelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie par un autre calcul et je dis si la situation est proportionnelle.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 3 objets coûtent 12 €. Le prix est proportionnel au nombre d'objets. Combien coûtent 5 objets ? — Réaliser · 1 pt

2 Un tableau de proportionnalité donne 2 → 5 et 6 → 15. Quel est le coefficient de proportionnalité ? — Réaliser · 1 pt

3 Lequel de ces tableaux est un tableau de proportionnalité ? — Analyser · 1 pt

☐ 1 → 3 ; 2 → 6 ; 3 → 9 ☐ 1 → 3 ; 2 → 5 ; 3 → 7 ☐ 1 → 2 ; 2 → 3 ; 3 → 4

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 La boutique de badges — 3 pts

Une boutique vend des badges. **5 badges** coûtent **12,50 €**. Le prix est proportionnel au nombre de badges.

4 Calculer le prix d'un badge. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix de 12 badges. — Réaliser · 1 pt

6 Avec 20 €, combien de badges peut-on acheter ? — Analyser — 1 pt

Exercice 2 — Les 100 m de Bolt — 3 pts

Le 16 août 2009 à Berlin, Usain Bolt a couru le 100 m en **9,58 s**. Son temps de passage à **20 m** est **2,88 s**.

Sources : World Athletics, 16 août 2009 (9,58 s, record du monde) ; temps de passage : article arXiv:0911.1952, tableau I (données IAAF, Berlin 2009).

7 Calculer le quotient temps ÷ distance à 20 m (au millième). — Réaliser — 1 pt

8 Si le temps était proportionnel à la distance, quel serait son temps pour 100 m ? — Réaliser — 1 pt

9 Comparer avec son vrai temps de 9,58 s. Le temps est-il proportionnel à la distance ? Justifier. — Valider — 1 pt